

Sequência Didática 3

A Ciência das Mãos e da Terra: A Matemática Guarani

Habilidade (EF06MAER02): Valorizar o sistema de numeração guarani sob a luz da etnomatemática.

Explorar a lógica quinária (base 5) das aldeias do Morro dos Cavalos e M'Biguaçu, conectando a contagem à anatomia humana (dedos) e à botânica (caule da planta), diferenciando a função quantitativa da qualitativa.

1. Resumo da Sequência Didática

Aula	Tema Principal	Ferramentas / Ações
1	O Olhar do Etnomatemático	Texto base, observação de padrões biológicos e botânicos.
2	O Sistema de 5 em 5	Atividades de transposição: decimal para o sistema de traços e círculos.
3	Tecnologia e Resistência	Debate: A roça como laboratório. Ciência vs. Tradição.
4	Sistematização	Reflexão sobre o revide ao apagamento e avaliação formativa.

2. Cronograma Estimado (4 aulas)

- **Aula 1: A Investigação Botânica e o Corpo**
 - **Início:** Contextualização geográfica das aldeias Itaty (Morro dos Cavalos) e M'Biguaçu em Santa Catarina.
 - **Desenvolvimento:** Leitura do texto base. O professor deve mostrar como o povo Guarani observou a anatomia (5 dedos da mão) e a botânica (os "nós" ou gemas nos caules das plantas) para criar um método de contagem.
 - **Prática:** Exercício de observação: "Onde o número 5 se repete no nosso corpo e na natureza ao nosso redor?".
- **Aula 2: A Lógica Quinária (Traços e Círculos)**
 - **Início:** Apresentação dos símbolos: O **traço (—)** representa o 5 (a mão cheia ou

um segmento do caule) e o **círculo (o)** representa o 1 (uma unidade ou uma gema).

- **Desenvolvimento:** Demonstração da economia de símbolos. Para escrever "9", o Guarani usa 1 traço e 4 círculos, enquanto o sistema romano usaria 4 símbolos complexos (IX).
- **Prática:** Atividade de "tradução" de números do nosso sistema para o sistema de traços e círculos Guarani.
- **Aula 3: O Saber da Terra e o Conceito de Ciência**
 - **Início:** Problematização: "Por que quando um cientista branco descobre algo é 'tecnologia', mas quando um indígena faz o mesmo é chamado apenas de 'folclore' ou 'tradição'?"
 - **Desenvolvimento:** Debate sobre a roça Guarani como um laboratório biológico. Eles selecionam sementes, estudam o solo e o clima com precisão matemática.
 - **Fechamento:** Reflexão sobre a importância de manter a língua e os números originais como forma de resistência política.
- **Aula 4: O Revide no Caderno e Sistematização**
 - **Início:** Revisão das atividades e correção coletiva.
 - **Desenvolvimento:** Atividade de escrita criativa ou desafio matemático: "Como seria o mundo se contássemos tudo de 5 em 5?"
 - **Fechamento:** Autoavaliação: "O que eu aprendi sobre a inteligência dos povos Guarani que eu não sabia antes?"

3. Importância do Tema e Conceitos-Chave

Esta sequência é uma ferramenta poderosa contra o **Epistemicídio Indígena**. No Brasil, fomos ensinados que a matemática é algo que "veio de fora", ignorando que os povos que aqui viviam já possuíam sistemas complexos de organização da vida.

- **Etnomatemática:** O conceito de Ubiratan D'Ambrosio nos ensina que a matemática é uma resposta cultural. O sistema Guarani não é "atrasado"; ele é uma tecnologia perfeitamente adaptada à floresta e à agricultura, baseada na observação da vida (biologia).
- **Lógica Quinária e Anatomia:** Ao basear a contagem no número 5, os Guarani conectam o pensamento abstrato ao próprio corpo (os dedos) e às plantas (caules). Isso mostra que, para eles, a matemática não está isolada da natureza; ela **é** a natureza.
- **Ciência de Resistência:** Manter o sistema de numeração vivo dentro das aldeias Itaty e M'Biguaçu é uma forma de garantir que a visão de mundo Guarani não seja apagada pelo sistema decimal imposto. É o uso da matemática como escudo cultural.

4. Mediação Socioemocional e Avaliação

- **Estimular a Alteridade:** O professor deve mediar a aula para que o aluno não veja o sistema Guarani como uma "curiosidade engraçada", mas como uma solução inteligente e eficiente. Respeitar o "jeito de ser" (Mbyá Reko) é fundamental.

- **Avaliação Qualitativa vs. Quantitativa:** Os Guarani diferenciam contar "objetos mortos" de contar "seres vivos" ou "momentos espirituais". O professor deve observar se o aluno percebe essa sensibilidade.
- **CrITÉRIOS de Avaliação:**
 1. O aluno consegue converter números do sistema decimal para a lógica quinária (traços e círculos)?
 2. O aluno identifica a relação entre a botânica e o sistema de numeração Guarani?
 3. O aluno consegue expressar, com suas palavras, por que o saber indígena deve ser respeitado como ciência?

5. Gabarito e Orientações para o Professor

ATIVIDADES DE SALA DE AULA

1. O Olhar do Investigador:

Resposta: Contar de 5 em 5 é mais rápido porque agrupa as quantidades, facilitando o controle de grandes plantios. A natureza ajudou através da observação dos dedos das mãos e das gemas nos caules das plantas, que serviram como "régua" naturais.

2. Analisando o método de contagem Guarani:

Resposta: É chamado de "base quinária" porque o agrupamento principal é o número 5. A parte do corpo que sugere essa contagem são os **dedos de uma mão**.

3. Decifrando o Código da Terra:

- a) 11 ($5 + 5 + 1$)
b) 19 ($5 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1$)

4. Representação Gráfica:

- a) Número 9: (— ○○○○) -> Um traço e quatro círculos.
b) Número 15: (— — —) -> Três traços.

5. Os diversos tipos de tecnologias:

Resposta: É um erro porque o sistema Guarani resolve problemas complexos de agricultura e organização social com eficiência. O caule da mandioca prova o cientificismo porque sua estrutura (nós/gemas) foi lida e transformada em um sistema lógico de registro, o que exige observação e abstração.

Reforce que "Tecnologia" é qualquer conhecimento aplicado para resolver problemas. A domesticação da mandioca e do milho pelos povos indígenas é uma das maiores biotecnologias da história humana.

6. Desafio de Conversão:

Resposta: É mais eficiente porque reduz a quantidade de símbolos desenhados (economia de registro). Em vez de 24 desenhos, usamos apenas 8 símbolos.

Desenho do 24: (— — — — oooo) -> Quatro traços e quatro círculos.

TAREFA DE CASA

Atividade 1 (Matemática na Cozinha):

O professor deve verificar se o aluno realizou a conversão correta. Ex: Se o feijão custa R\$ 8, a representação deve ser (— ooo).

Atividade 2 (O Padrão das Mãos): Conectar a fonética do idioma Guarani à contagem física.

Destaque para o número 5 (**Po**), que reforça a ideia de que a mão é a unidade tecnológica de medida.

Atividade 3 (Entendendo os símbolos):

Pela economia de tempo e espaço. O traço substitui cinco unidades individuais, tornando a leitura visual mais rápida para o escriba ou agricultor.

Atividade 4 (Pensamento Crítico):

Exemplo de resposta: "Você sabia que os indígenas Guarani já usavam a base 5 e a botânica para fazer cálculos avançados muito antes das calculadoras modernas?"

Critério: A frase deve valorizar o protagonismo das aldeias citadas (Itaty e M'Biguaçu) e a antiguidade do saber.

6. BOX DE APOIO

Biblioteca Digital EtnoMatemaTicas:

<<https://sites.google.com/view/etnomatematicas/acervo/livros>> Textos fundamentais sobre como as culturas geram matemática.

7. Referências

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Etnomatemática: Elo entre as tradições e a modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.